

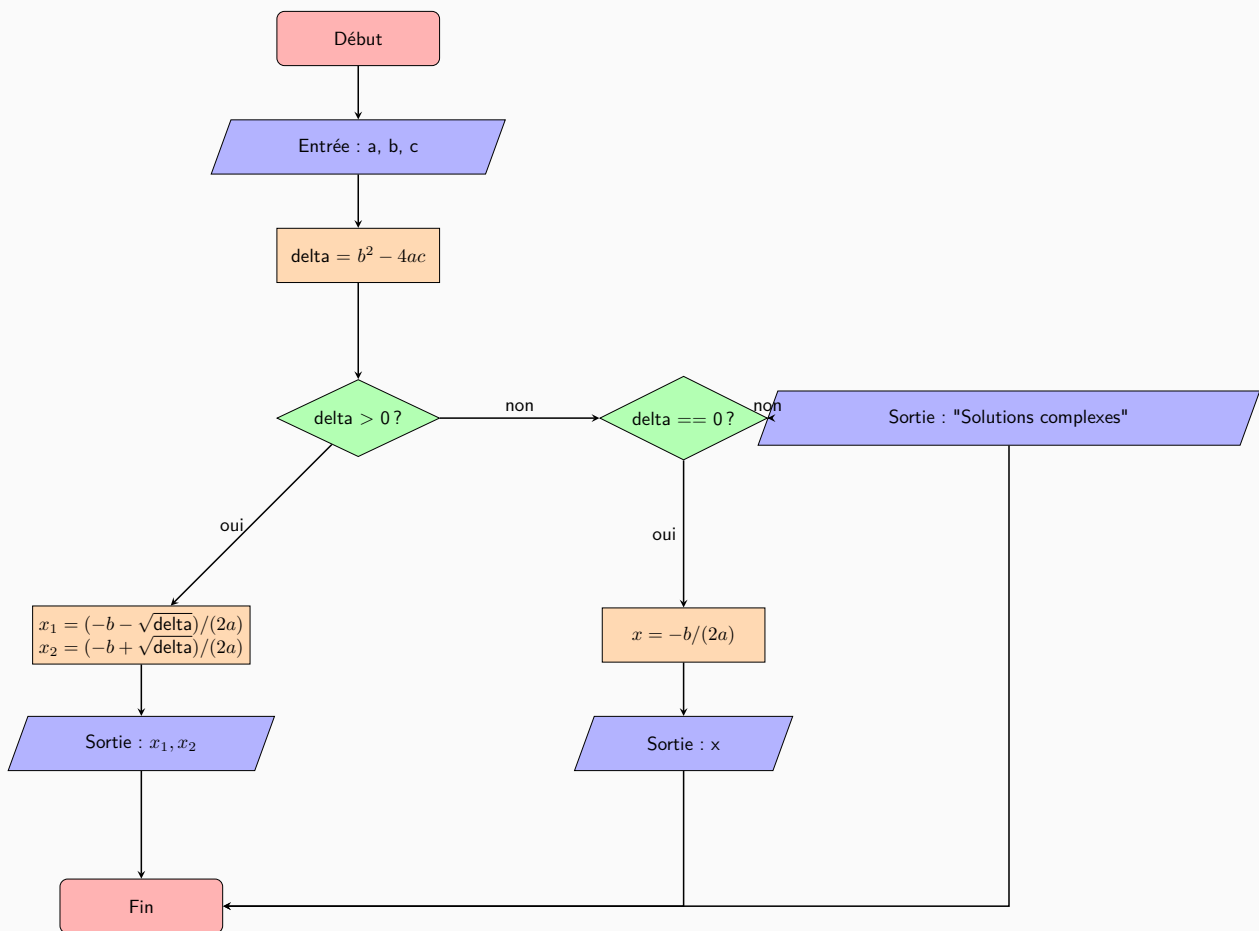
Initiation à la programmation

Travail en autonomie

Mael Mignard
26 janvier 2026

Exercice 1 : Calcul du discriminant

Organigramme

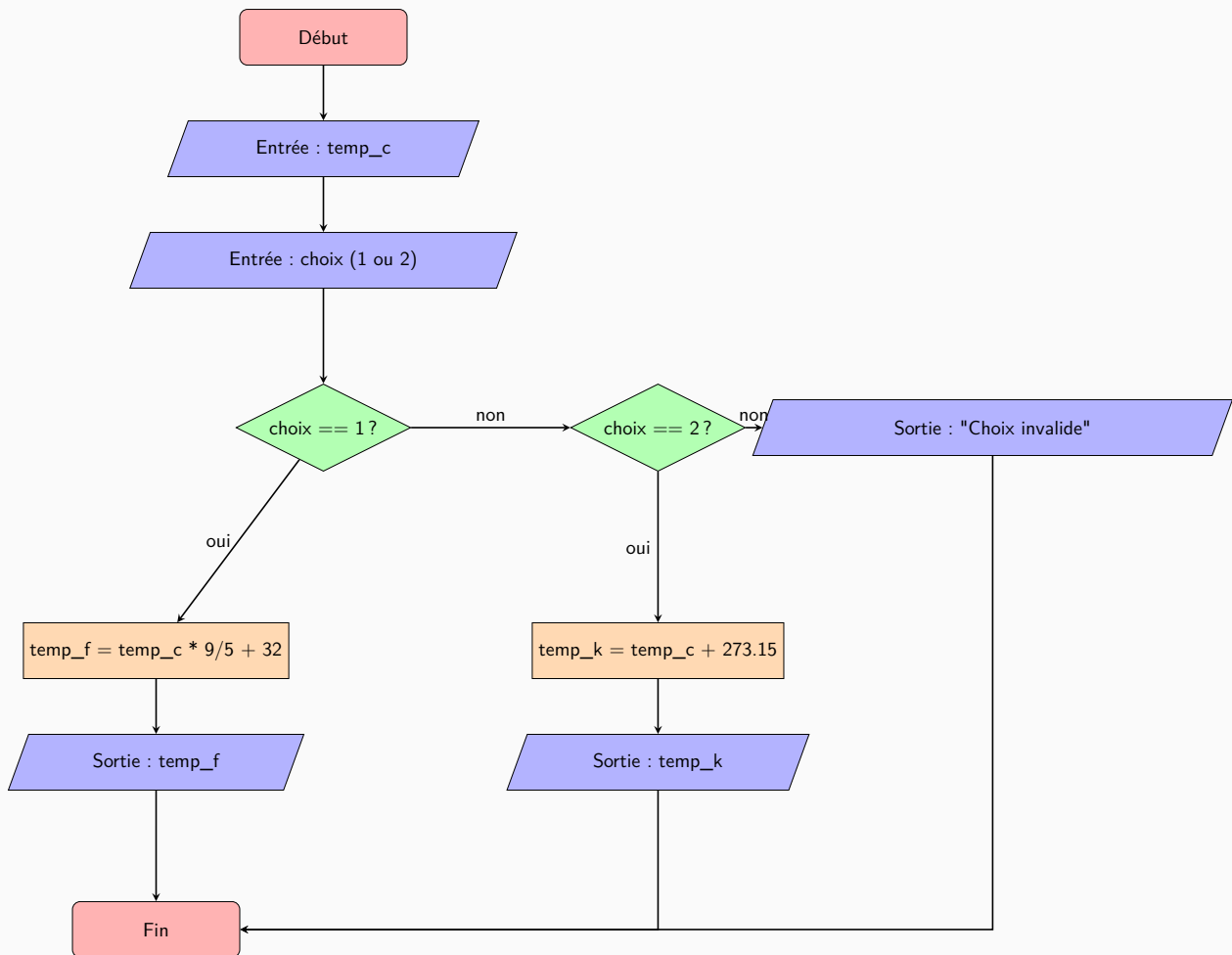


Programme Python

```
1 # Exercice 1 : Calcul du discriminant
2 import math
3
4 def solve_quadratic():
5     print("Calcul des racines d'une équation du second degré (ax^2 + bx + c = 0)")
6     try:
7         a = float(input("Entrez le coefficient a : "))
8         b = float(input("Entrez le coefficient b : "))
9         c = float(input("Entrez le coefficient c : "))
10
11         if a == 0:
12             if b == 0:
13                 if c == 0:
14                     print("L'équation est 0 = 0, une infinité de solutions.")
15                 else:
16                     print("Équation impossible, 0x + c = 0 avec c non nul.")
17             else:
18                 # Équation du premier degré
19                 x = -c / b
20                 print(f"Ceci est une équation du premier degré. La solution est x = {x}")
21                 return
22
23         delta = b**2 - 4*a*c
24
25         if delta > 0:
26             x1 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2*a)
27             x2 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2*a)
28             print(f"Le discriminant est positif (Δ = {delta}).")
29             print(f"Les deux racines réelles distinctes sont : x1 = {x1} et x2 = {x2}")
30
31         elif delta == 0:
32             x = -b / (2*a)
33             print(f"Le discriminant est nul (Δ = 0). Une seule racine réelle : x = {x}")
34
35         else:
36             print("Le discriminant est négatif (Δ < 0). Solutions complexes.")
37
38     except ValueError:
39         print("Erreur : Veuillez entrer des valeurs numériques.")
40
41 solve_quadratic()
```

Exercice 2 : Conversion de température

Organigramme



Programme Python

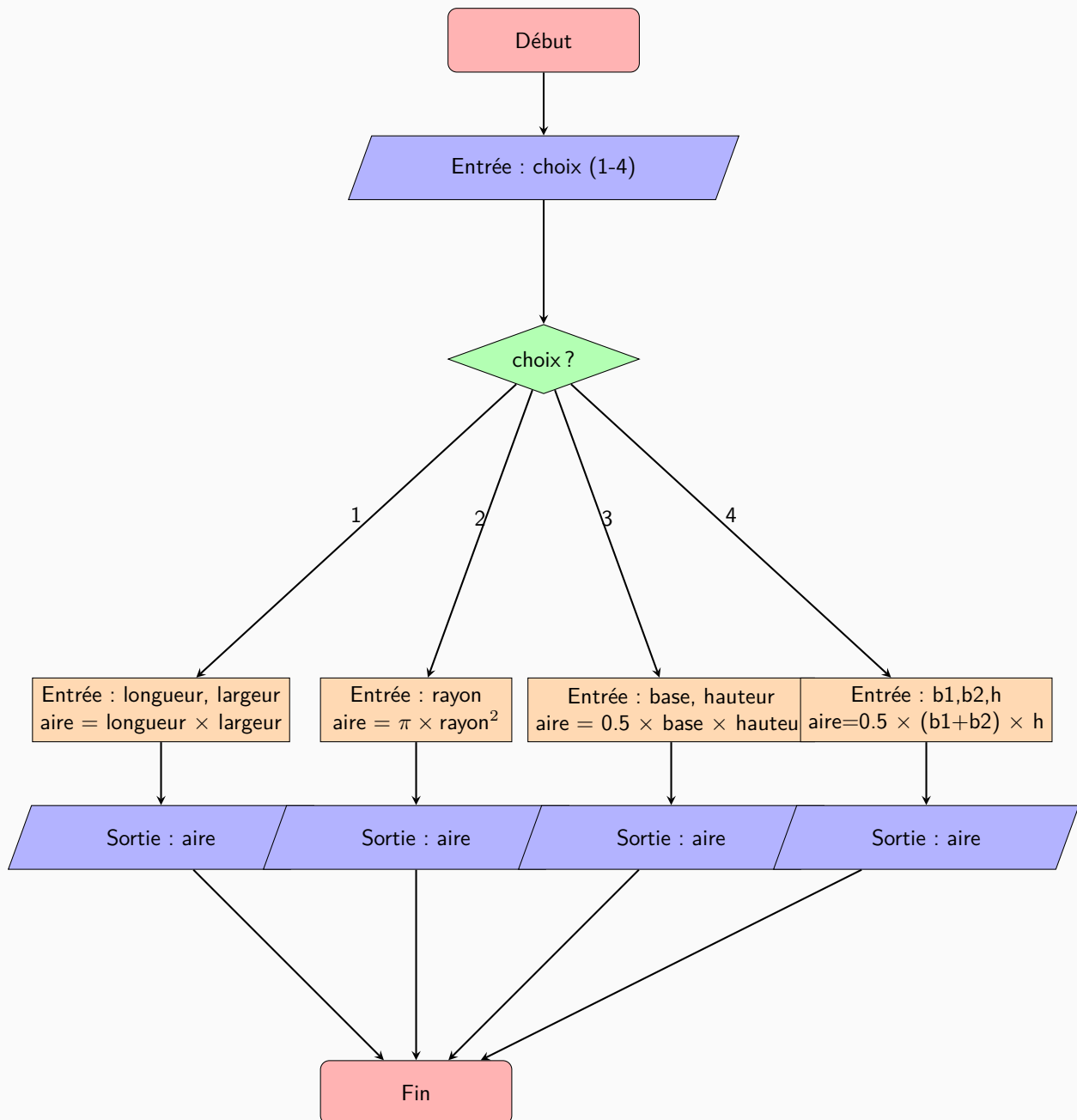
```
1 # Exercice 2 : Conversion de température
2
3 def convert_temperature():
4     print("Conversion de température")
5     try:
6         temp_c = float(input("Entrez la température en degrés Celsius : "))
7
8         print("Choisissez le mode de conversion :")
9         print("1. Convertir en Fahrenheit")
10        print("2. Convertir en Kelvin")
11
12        choice = input("Votre choix (1 ou 2) : ")
13
14        if choice == '1':
15            temp_f = temp_c * 9/5 + 32
16            print(f"{temp_c}°C équivaut à {temp_f:.2f}°F.")
17        elif choice == '2':
18            temp_k = temp_c + 273.15
19            print(f"{temp_c}°C équivaut à {temp_k:.2f}K.")
20        else:
21            print("Erreur : Choix invalide. Veuillez entrer 1 ou 2.")
22
23    except ValueError:
24        print("Erreur : Veuillez entrer une température valide.")
25
26 if __name__ == '__main__':
27     convert_temperature()
```

Exemples d'exécution

Conversion en Fahrenheit (C=25, choix=1)

Exercice 3 : Calcul des aires de figures géométriques

Organigramme

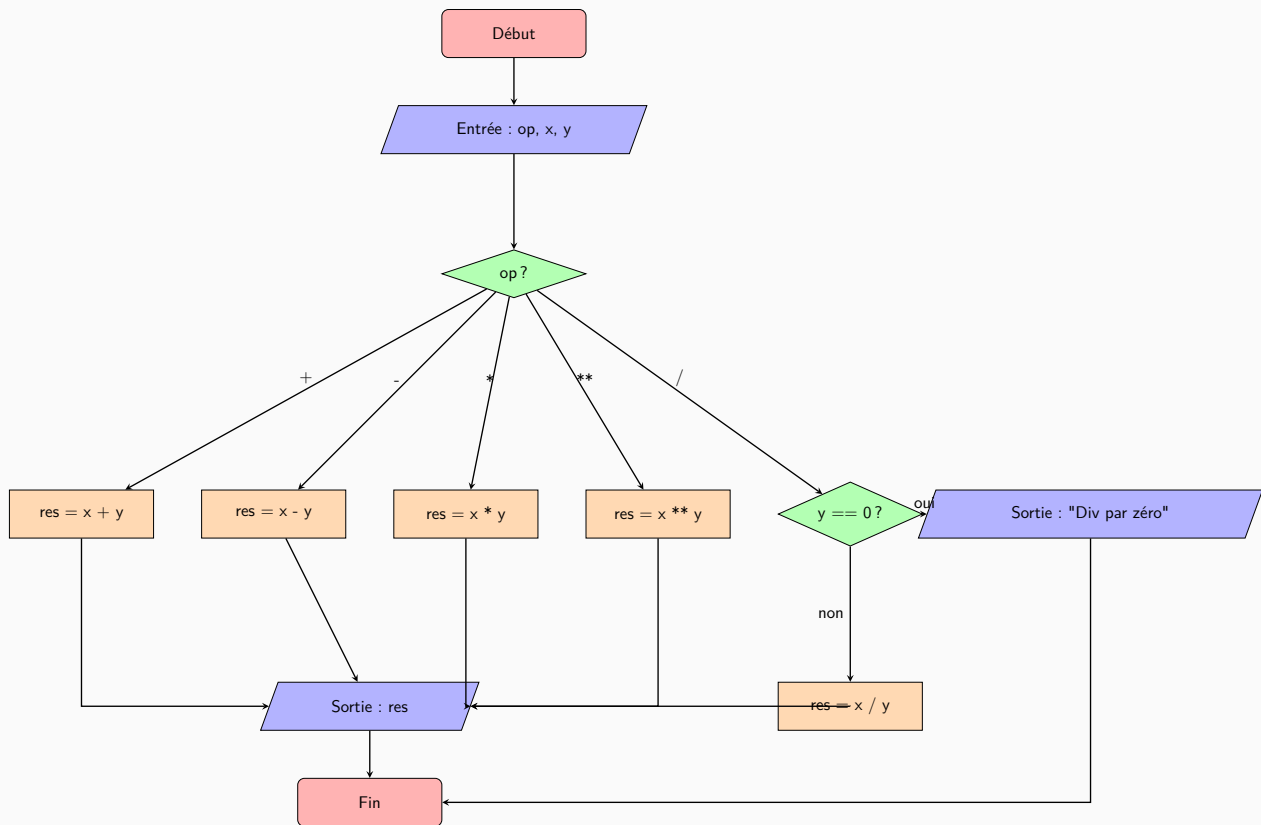


Programme Python

```
1 # Exercice 3 : Calcul des aires de figures géométriques
2 import math
3
4 def calculate_areas():
5     print("Calcul d'aires de figures géométriques")
6     print("Choisissez une figure :")
7     print("1. Rectangle")
8     print("2. Cercle")
9     print("3. Triangle")
10    print("4. Trapèze")
11
12    choice = input("Votre choix (1-4) : ")
13
14    try:
15        if choice == '1':
16            length = float(input("Entrez la longueur : "))
17            width = float(input("Entrez la largeur : "))
18            area = length * width
19            print(f"L'aire du rectangle est : {area}")
20        elif choice == '2':
21            radius = float(input("Entrez le rayon : "))
22            area = math.pi * radius ** 2
23            print(f"L'aire du cercle est : {area}")
24        elif choice == '3':
25            base = float(input("Entrez la base : "))
26            height = float(input("Entrez la hauteur : "))
27            area = 0.5 * base * height
28            print(f"L'aire du triangle est : {area}")
29        elif choice == '4':
30            b1 = float(input("Entrez la base b1 : "))
31            b2 = float(input("Entrez la base b2 : "))
32            height = float(input("Entrez la hauteur : "))
33            area = 0.5 * (b1 + b2) * height
34            print(f"L'aire du trapèze est : {area}")
35    except ValueError:
36        print("Veuillez entrer des valeurs numériques.")
37
38    calculate_areas()
```

Exercice 4 : Calculatrice d'opérations de base

Organigramme



Programme Python

```
1 # Exercice 4 : Calculatrice d'opérations de base
2
3 def simple_calculator():
4     print("Calculatrice simple")
5     print("Choisissez une opération :")
6     print("+. Addition")
7     print("-. Soustraction")
8     print("*. Multiplication")
9     print("/. Division")
10    print("**. Puissance")
11
12    op = input("Votre choix (+, -, *, /, **) : ")
13
14    if op not in ['+', '-', '*', '/', '**']:
15        print("Erreur : Opération invalide.")
16        return
17
18    try:
19        x = float(input("Entrez le premier nombre (x) : "))
20        y = float(input("Entrez le deuxième nombre (y) : "))
21
22        if op == '+':
23            result = x + y
24            print(f"Résultat : {x} + {y} = {result}")
25        elif op == '-':
26            result = x - y
27            print(f"Résultat : {x} - {y} = {result}")
28        elif op == '*':
29            result = x * y
30            print(f"Résultat : {x} * {y} = {result}")
31        elif op == '/':
32            if y == 0:
33                print("Erreur : Division par zéro est impossible.")
34            else:
35                result = x / y
36                print(f"Résultat : {x} / {y} = {result}")
```